

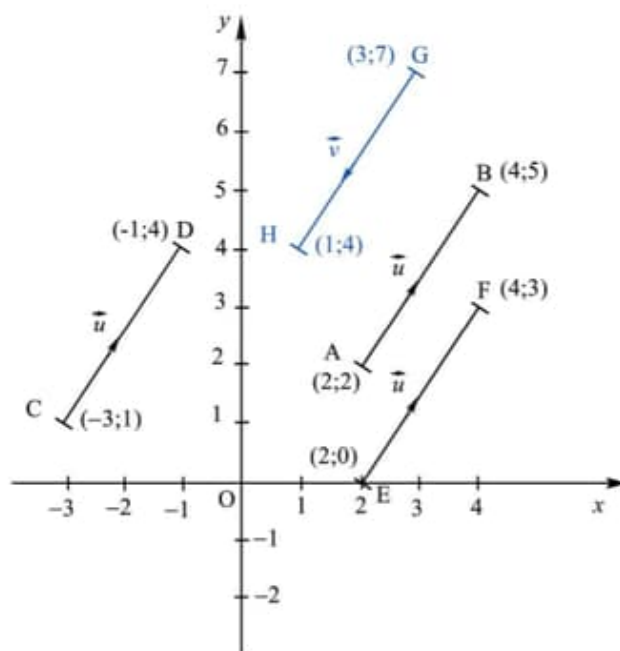
Calcul vectoriel

1 Définitions et notations

Un vecteur $\vec{u}$ est un ensemble de segments portant chacun une origine et une extrémité et se caractérisant par la même direction, le même sens et la même norme.

Exemple :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$$



- Direction : celle de la droite (AB) (ou des droites (CD) et (EF))
- Sens : de A à B (ou de C à D ou de E à F)
- Norme : $\overline{AB} = \sqrt{(4-2)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{13}$

On note la norme du vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ par $\overline{AB} = \|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\|$

On doit constater que $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{EF}$ et que les droites (AB), (CD) et (EF) sont parallèles.

Important :

- Si B (extrémité) est égal au point A (origine), le vecteur $\vec{u}$ est nul : $\vec{u} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

$$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

- Les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{u}$ sont deux vecteurs opposés, car ils présentent la même direction, la même norme et des sens contraires. On note : $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{GH}$ ou $\vec{u} = -\vec{v}$.

Conséquence immédiate :

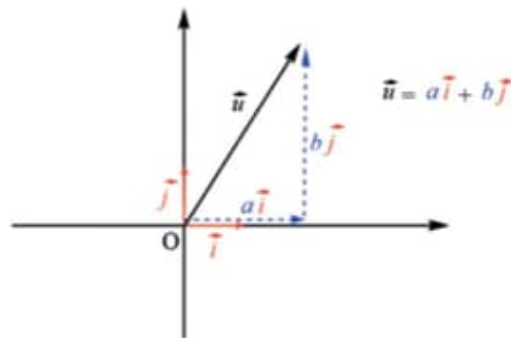
$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

- Si les deux points A et B ont pour coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour composantes $(x_B - x_A; y_B - y_A)$, et a comme norme $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

2 Base et repère : Définitions et notations

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$, qui est un repère du plan d'origine O .



$(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormale si et seulement si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux et ont pour longueur 1.

Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe un unique couple de réels $(a; b)$ tel que $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}$.

$\vec{u}$ a pour coordonnées $(a; b)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note $\vec{u}(a; b)$ ou $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$\vec{v}$ a pour coordonnées $(a'; b')$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note $\vec{v}(a'; b')$ ou $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}$

On en déduit que :

- $\vec{u} + \vec{v}$ a pour composantes $(a + a'; b + b')$
- $\vec{u} - \vec{v}$ a pour composantes $(a - a'; b - b')$
- $k\vec{u}$ a pour composantes $(ka; kb)$, avec k un nombre réel

Vecteur directeur d'une droite

Une droite d d'équation $ax + by + c = 0$, avec a et b étant deux nombres réels non nuls, admet comme vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$ et comme coefficient directeur (pente ou coefficient angulaire) $m = \frac{-a}{b}$

Comme expliqué dans la partie « Fonctions », dans un repère orthonormé :

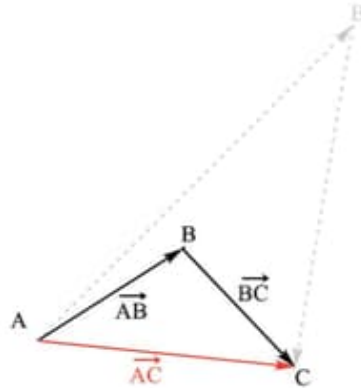
- Si $d \parallel d'$, alors $m = m'$ (pente identique)
- Si $d \perp d'$, alors $m = -\frac{1}{m'}$ (le coefficient directeur de l'une est l'opposé de l'inverse de l'autre)

3 Opérations sur les vecteurs

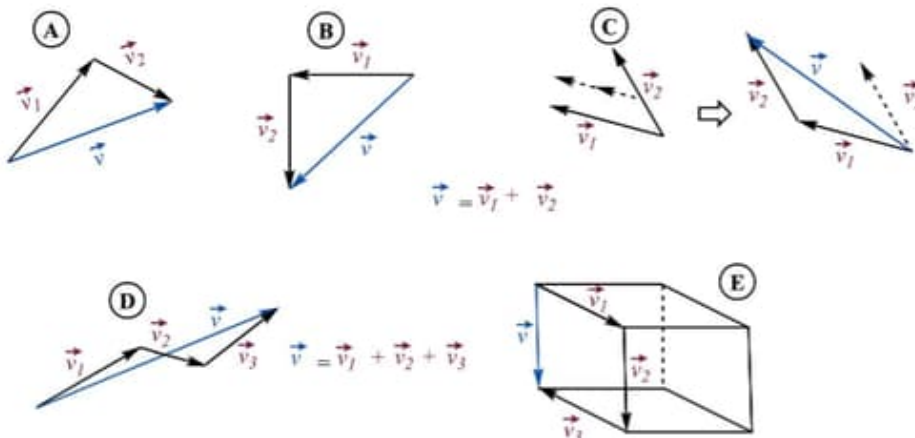
3.1 Loi de Chasles

A et C étant deux points d'un plan, la translation de A vers C peut être réalisée en passant par un point B quelconque tels que :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad \text{Loi de Chasles}$$



Cette loi n'est appliquée que si les deux vecteurs ont un point en commun qui correspond à l'extrémité de l'un et à l'origine de l'autre. Dans le cas C ci-dessous, on a dû réaliser une translation sur le vecteur $\vec{v}_2$ pour remplir les conditions de la loi de Chasles :

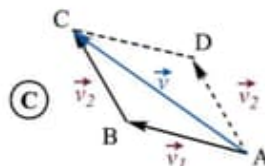


Le cas A peut être considéré comme un exemple concret représentant la vitesse d'un avion par rapport au sol : $\vec{v}_1$ est la vitesse de l'avion par rapport à l'air, $\vec{v}_2$ est la vitesse de l'air par rapport au sol et la résultante de ces deux vecteurs donne la vitesse de cet avion par rapport au sol, soit $\vec{v}$.

3.2 Règle du parallélogramme

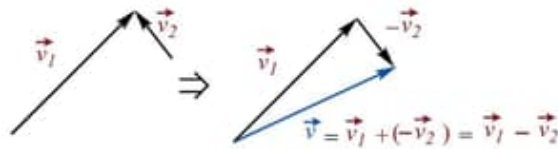
Reprenons la figure du cas C, pour en déduire que :

$$\text{Si } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}, \text{ alors ABCD est un parallélogramme.}$$



3.3 Différence entre deux vecteurs

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2) = \vec{v}$$



3.4 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Le produit d'un vecteur par un nombre réel non nul est un vecteur, soit $\vec{u} = k\vec{v}$ et $k \in \mathbb{R}_0$. Les caractéristiques de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont :

- Même direction
- Même sens si k est positif et sens contraire si k est négatif
- Norme : $\|\vec{u}\| = |k|\|\vec{v}\|$

3.5 Propriétés des vecteurs

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\vec{u} = k\vec{v}$ et k est un nombre réel non nul.
- Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$ et k est un nombre réel non nul, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont parallèles.
- Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ et k est un nombre réel non nul, alors les points A, B et C sont alignés.
- $\forall a \in \mathbb{R}, a \times (\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$
- $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \times (b\vec{u}) = (ab) \times \vec{u}$
- $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \times (-b\vec{u}) = -(ab) \times \vec{u}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AF}$
- Si les deux points A et B ont pour coordonnées $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour composantes $(x_B - x_A; y_B - y_A)$, et admet comme norme $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

3.6 Produit scalaire de deux vecteurs

Soit $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$.

D'où $\vec{u} + \vec{v}(x + x', y + y')$

Le produit scalaire de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ est un nombre réel qu'on peut calculer de deux manières :

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ (méthode analytique)
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

Pour $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Dans un repère orthonormé de base $(\vec{i}, \vec{j})$, si on suppose que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$,

alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) \times (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx'\vec{i} \cdot \vec{i} + xy'\vec{i} \cdot \vec{j} + yx'\vec{j} \cdot \vec{i} + yy'\vec{j} \cdot \vec{j}$

Or $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ et $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0$

D'où $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

Exemple :

Soit $\vec{u}(1, 2)$ et $\vec{v}(4, 0)$.

$$\blacksquare \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = 1 \times 4 + 2 \times 0 = 4$$

Soit $\|\vec{u}\| = \sqrt{(x)^2 + (y)^2} = \sqrt{(1)^2 + (2)^2} = \sqrt{5}$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{(4)^2 + (0)^2} = 4$$

$$\blacksquare \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{5} \times 4 \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Important !

En égalisant les deux nombres, on en déduit l'angle formé entre les deux vecteurs :

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times 4} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

d'où l'angle est égal à $\arccos\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 63,4^\circ$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}, \text{ car la fonction cosinus est paire } (\cos(-\alpha) = \cos \alpha)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2, \text{ car } \|\vec{u}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{u}) = \|\vec{u}\|^2 \times \cos(0) = \|\vec{u}\|^2$$

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont orthogonaux } (\vec{u} \perp \vec{v}) \text{ si et seulement si le produit scalaire } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Le produit scalaire est linéaire :

$$\begin{aligned} (k \times \vec{u}) \cdot \vec{v} &= k \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ (\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} &= (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{w} \cdot \vec{v}) \end{aligned}$$

Application :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2 \times \vec{u} \cdot \vec{v}$$

On peut aussi procéder par linéarité :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = (\vec{u} \cdot \vec{u}) + (\vec{u} \cdot \vec{v}) + (\vec{v} \cdot \vec{u}) + (\vec{v} \cdot \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2 \times \vec{u} \cdot \vec{v}$$

On peut aussi écrire que :

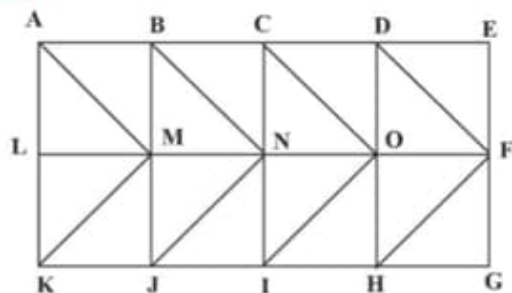
$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2 \times \vec{u} \cdot \vec{v}, \text{ et } (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Enfin, comme les composantes de $\vec{u} + \vec{v}$ sont $(x + x', y + y')$, $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ vaut également :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (x + x')^2 + (y + y')^2$$

Calcul vectoriel

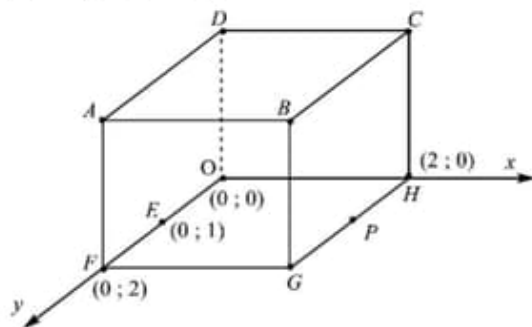
1 On considère le dessin suivant :



Le vecteur $\vec{v}$ qui est égal à $\vec{AE} - \vec{DE} + \vec{OL} + \vec{MJ} + 2\vec{KJ} + \vec{IN}$ est :

- ☐ A. $\vec{AL}$ ☐ B. $\vec{IO}$
☐ C. $\vec{AE}$ ☐ D. $\vec{LN}$

2 Soit $ABCD O F G H$ un cube dont la face plane $O F G H$ est fixée dans un repère orthonormé comme représenté ci-dessous :



P est le milieu du segment $[GH]$.

Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) proposition(s) correcte(s).

- ☐ A. $\vec{GH} = \vec{OH} - \vec{FG} + \vec{FO}$
☐ B. $\vec{OG} = \vec{OH} - \vec{HG}$
☐ C. $\vec{GH} = -\vec{OF}$
☐ D. $\vec{HG} = 2\vec{OE}$
☐ E. $\vec{OF} \cdot (3 \times \vec{OF}) = 12$
☐ F. La norme du vecteur $\sqrt{2}\vec{OG}$ est égale à $4\sqrt{2}$
☐ G. $\vec{OG} \cdot \vec{OH} = 0$
☐ H. $\vec{OE} \cdot \vec{OH} = 0$
☐ I. $\vec{GH} \cdot (3 \times \vec{OH}) = 0$
☐ J. $\vec{EP} \cdot \vec{GH} = 0$

☐ K. La norme du vecteur $\vec{EP}$ est égale à celle du vecteur $2\vec{OE}$.

☐ L. EPGF est un parallélogramme.

3 Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On considère que $(1; 1)$ et $(-2; 4)$ sont les composantes respectives de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Que vaut $\|\vec{u} + \vec{v}\|$?

- ☐ A. $\sqrt{10}$ ☐ B. 13
☐ C. $2\sqrt{6}$ ☐ D. $\sqrt{26}$

4 Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Si on admet que $(0; 2)$ et $(2; 2\sqrt{3})$ sont les composantes respectives de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, que vaut l'amplitude de l'angle formé entre ces deux vecteurs ?

- ☐ A. 0 ☐ B. 30°
☐ C. 45° ☐ D. 60°
☐ E. 90°

5 Soit $(1; x)$ et $(1; \sqrt{3})$ les composantes respectives des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, avec x étant un nombre réel non nul.

Sachant que l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est égal à $\frac{\pi}{6}$, que vaut x ?

- ☐ A. 1 ☐ B. $\sqrt{2}$
☐ C. $-\sqrt{2}$ ☐ D. $\sqrt{3}$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte

6 Soit $(a; a)$ et $(a; a/3)$ les composantes respectives des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ telles que $a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$. On note α l'angle formé entre les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. La norme du vecteur $\vec{u}$ est égale à $\sqrt{2}a$.

- ☐ V ☐ F

B. La norme du vecteur $\vec{v}$ est égale à $\frac{\sqrt{10}}{3}a$.

- ☐ V ☐ F

C. Le produit scalaire de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ est un nombre réel, et égal à $\frac{4}{3}a$.

- ☐ V ☐ F

D. Le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs est égal à $\frac{2\sqrt{5}}{5}a$.

☐ V ☐ F

E. Le produit scalaire $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ est un nombre réel, et est égal à 52 si $a = 3$.

☐ V ☐ F

F. Le produit scalaire $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ est un nombre réel, et est égal à $\frac{4}{9}a^2$.

☐ V ☐ F

G. Le produit scalaire $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ est un nombre réel, et est égal à $\frac{8}{9}a^2$.

☐ V ☐ F

H. La norme de $3 \times (\vec{u} - \vec{v})$ est égale à $\frac{2}{3}a$.

☐ V ☐ F

I. Le vecteur $\vec{w}$ de composantes $(-1; 3)$ est perpendiculaire au vecteur $\vec{v}$.

☐ V ☐ F

7 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont respectivement $(\sqrt{2} - 1; -\sqrt{2})$ et $(1; -\sqrt{2} - 2)$.

Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) affirmation(s) correcte(s).

☐ A. $\vec{u} = (\sqrt{2} - 1)\vec{i} - \sqrt{2}\vec{j}$

☐ B. La norme du vecteur $\vec{v}$ est égale à $\sqrt{7 - 4\sqrt{2}}$.

☐ C. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

☐ D. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

8 Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, On considère les points $A(0; 3)$, $B(1; 5)$, $C(-2; -1)$ et $D(2; 2)$.

Parmi les affirmations suivantes, indiquer la(les) proposition(s) correcte(s).

☐ A. Les points A, B et C sont alignés.

☐ B. Le vecteur directeur de la droite (AB) est $\vec{u}(1; 2)$.

☐ C. Le vecteur directeur de la droite (AD) est $\vec{v}(2; -1)$.

☐ D. Les coordonnées du vecteur $\vec{w} = 2\overrightarrow{AB}$ sont $(2; 4)$.

☐ E. Les droites (AB) et (AD) sont perpendiculaires.

☐ F. Les droites (AB) et (AD) sont parallèles.

9 Dans un plan muni d'un repère cartésien orthonormé, on considère $(2; \sqrt{5})$ et $(-4; 0)$ les composantes respectives des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. La norme du vecteur $\vec{u}$ est égale à 3.

☐ V ☐ F

B. La norme du vecteur $\vec{v}$ est égale à 4.

☐ V ☐ F

C. Le produit scalaire de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un nombre négatif.

☐ V ☐ F

D. Le carré de la norme $\vec{u} - \vec{v}$ vaut 41.

☐ V ☐ F

E. Le carré de la norme du vecteur $\vec{m} = \vec{u} + \vec{v}$ vaut le carré de la norme du vecteur dont les composantes sont $(-2; \sqrt{5})$.

☐ V ☐ F

Calcul vectoriel

1 Réponse D.

En effet,

$$\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{MJ} + 2\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN} = (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED}) + \overrightarrow{DA} + (\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KJ}) + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN}$$

Avec $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{OL} = \overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{MJ} = \overrightarrow{LK}$ et $2\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{KJ}$

On obtient :

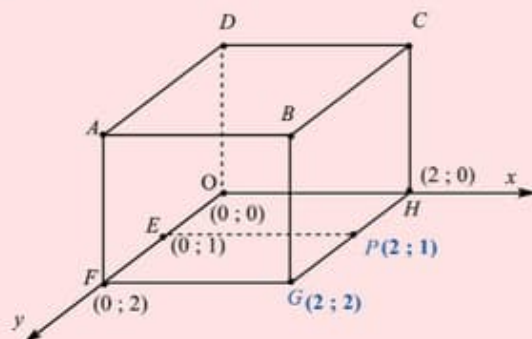
$$\vec{v} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN} \quad (\text{avec } \overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{JI})$$

$$= \overrightarrow{AA} + \overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IN}$$

On en déduit donc que $\vec{v} = \overrightarrow{LN}$.

2 Réponses A, C, D, E, H, I, J, K et L.

On considère les points situés uniquement dans le repère orthonormé Oxy :



Les coordonnées de G , étant donné que $OF GH$ est un carré, sont $(2;2)$.

Le point P est le milieu du segment $[GH]$, ses coordonnées dans le repère sont :

$$\left(\frac{x_H + x_G}{2}, \frac{y_H + y_G}{2} \right) = \left(\frac{2+2}{2}, \frac{0+2}{2} \right) = (2;1)$$

A. Vrai, car

$$\begin{aligned} \overrightarrow{GH} &= \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{FO} \\ &= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FO} \quad (\text{relation de Chasles}) \\ &= \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OH} \\ &= \overrightarrow{GH} \end{aligned}$$

B. Faux, car

$$\overrightarrow{OG} \neq \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{HG} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{GH} \Leftrightarrow (2;2) \neq (2;0) + (2-2;0-2) = (2;-2)$$

- $\overrightarrow{OG}$ a pour composantes $(2;2)$
- $\overrightarrow{OH}$ a pour composantes $(2;0)$
- $\overrightarrow{GH}$ a pour composantes $(2-2;0-2) = (0;-2)$

C. Vrai, car $\overrightarrow{GH} = -\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{FO}$ (même direction, même sens et même norme)

On doit aussi constater que les composantes des deux vecteurs sont identiques :

- $\overrightarrow{GH}$ a pour composantes $(0;-2)$
- $\overrightarrow{FO}$ a pour composantes $(0-0;0-2) = (0;-2)$

D. Vrai.

Soit $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{EF}$

D'où :

$$2\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{OF} = \overrightarrow{HG}$$

E. Vrai, car

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OF} \cdot (3 \times \overrightarrow{OF}) &= 3 \times (\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OF}) = 3 \times \|\overrightarrow{OF}\|^2 \\ &= 3 \times (0^2 + 2^2) = 12 \end{aligned}$$

F. Faux, car

$$\sqrt{2}\|\overrightarrow{OG}\| = \sqrt{2} \times \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{16} = 4$$

G. Faux. $\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} = 2 \times 2 + 2 \times 0 = 4 \neq 0$. Donc, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux.

H. Vrai, car les deux vecteurs sont perpendiculaires :

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OH} = 2 \times 0 + 0 \times 1 = 0.$$

I. Vrai. $\overrightarrow{GH} \cdot (3 \times \overrightarrow{OH}) = 3(\overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{OH}) = 0$, car les deux vecteurs sont perpendiculaires.

J. Vrai.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EP} &\text{ a pour composantes } (2-0;1-1) = (2;0) \\ \overrightarrow{GH} &\text{ a pour composantes } (2-2;0-2) = (0;-2) \\ \overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{GH} &= 2 \times 0 + (-2) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

K. Vrai, car

$$\|\overrightarrow{EP}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2 \text{ et } \|\overrightarrow{OE}\| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

L. Vrai, car $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EP} + \overrightarrow{PG}$ ($\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{PG}$) : propriété du parallélogramme.

3 à 9



Solutions des exercices 3 à 9
disponibles sur
www.lienmini.fr/59512-math2

